$\mathsf{gcdlist} \to \mathsf{fold}\ \mathsf{gcd}\ 0 \qquad \mathsf{fold}\ f\ y\ \mathsf{nil} \to y \qquad \mathsf{fold}\ f\ y\ (\mathsf{cons}\ x\ l) \to f\ x\ (\mathsf{fold}\ f\ y\ l)$

$\mathsf{gcd}\ m\ n \to \mathsf{gcd}\ (-m)\ n \quad [m < 0] \qquad \mathsf{gcd}\ m\ n \to \mathsf{gcd}\ m\ (-n) \quad [n < 0]$

$\mathsf{gcd}\ m\ 0 \to m \quad [m \geq 0] \qquad \mathsf{gcd}\ m\ n \to \mathsf{gcd}\ n\ (m \bmod n) \quad [m \geq 0 \wedge n > 0]$